

Estatística Descritiva

1. Fundamentos de Estatística
- 2. Teste de Significância**
3. Representação Gráfica

2. Teste de significância

- O **Teste de significância** serve para verificar se um resultado é significativo, ou seja, improvável de ter ocorrido por acaso, tendo em vista que uma determinada hipótese nula seja verdadeira.
- No teste de hipótese, a significância é a probabilidade máxima de rejeitar uma hipótese nula verdadeira, ou seja, é o nível de *erro estatístico aceitável* pois usa-se uma amostra.
- O **nível de significância** de um resultado (α) não deve ser confundido com o valor de p (*p-value*).
 - O **nível de significância** (α): probabilidade de rejeitar H_0 , quando esta é verdadeira
 $\alpha = 10\%$ ou $\alpha = 5\%$ ou $\alpha = 1\%$
 - Valor de p (*p-value*): é uma medida de quanta evidência você tem contra a hipótese nula. Quanto **menor** o *p-value*, mais evidência você tem.

Deve-se combinar o *p-value* com o nível de significância para tomar decisão sobre um dado teste de hipótese. **Se o *p-value* < α , H_0 deve ser rejeitada**, sem necessidade de consultar uma tabela de valores críticos.

2. Teste de significância

Teste de Normalidade

H_0 : os dados provem de uma população com distribuição normal

teste de **Shapiro-Wilk**:

Quando o p -value for maior que 0,05 ($p\text{-value} > 0.05$) a hipótese nula é aceita.

Teste de médias

H_0 : as médias são iguais de duas amostras independentes

teste **t**:

Quando o p -value for maior que 0,05 ($p\text{-value} > 0.05$) a hipótese nula é aceita.

Teste comparação de variância

H_0 : Existe homogeneidade entre as matrizes de variância-covariância

teste **M de Box**:

Quando o p -value for maior que 0,05 ($p\text{-value} > 0.05$) a hipótese nula é aceita.

2. Teste de significância

ANOVA

A **análise de variância (ANOVA)** pode determinar se as médias de três ou mais grupos são diferentes.

A ANOVA usa **testes F** para testar estatisticamente a igualdade entre médias.

A estatística F é simplesmente uma razão de duas variâncias. As variâncias são uma medida de dispersão, ou até que ponto os dados estão dispersos em relação à sua média. Valores maiores representam maior dispersão.

H_0 : média grupo A = média grupo B = média do grupo C = ...

Quando o p -value for maior que 0,05 (**p -value > 0.05**) a hipótese nula é aceita.

Teste Tukey

Identifica quais dos grupos são iguais na ANOVA ou quais são diferentes